



计算机网络 第 7 课 局域网扩展设备 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	A	B	A	D	A	C	A	C	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	A	A	D	C	C	A	C	C	B	A

二、简答题

21 A 22 C

第 23 题

TRUE

第 24 题

TRUE



第 25 题

答:作用:

中继器: 在连接的链路两端分别检测载波信号, 对载波信号进行振幅放大, 发送到对端, 放大信号, 补偿信号衰减, 支持远距离的通信。

网桥: 在链路层中实现中继, 常用语连接两个或更多个局域网。功能包括帧监听、帧存储、帧转发、帧过滤、帧丢弃, 可以对设备的物理地址学习, 实时维护一个网段的物理地址表, 实时根据相邻网段的数据帧, 解析源物理地址, 根据帧源物理地址对物理地址表做更新, 通过查询操作, 判断数据帧是否需要转发。

交换机: 工作在数据链路层, 提供一组设备的接口, 保证每个设备在一个独立的网段中, 交换机保证各网段通过网桥形成全连通图。

区别: 中继器工作在物理层, 网桥和交换机工作在数据链路层; 中继器无法识别冲突信号, 无法隔离冲突域; 网桥与交换机可以隔离冲突域, 但三者都不能隔离广播域; 交换机在逻辑上可以视为由网桥组成, 相当于一个多口的网桥。

第 26 题

答:网线传输距离是有限的, 如果节点间距离太远, 需要使用中继器来放大信号继续传输, 最多只能有: 5 个网段, 4 个中继器, 3 个网段可以连接计算机, 2 个网段只能用于扩展局域网距离, 它们共同处于 1 个广播域。



第 27 题

答:交换机连接的以太网带宽更高。传统以太网的所有用户带宽总和不超过总带宽,而交换机连接的以太网用户独占而不是共享传输媒体的带宽。

第 28 题

答:CPU+RAM+ROM+NIC。CPU: 交换机使用特殊用途集成电路芯片,以实现高速的数据传输。RAM/DRAM: 主存储器,存储运行配置。NVRAM: 存储备份配置文件等。FlashROM: 存储系统软件映像文件等,是可擦可编程的 ROM。ROM: 存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件。接口电路: 交换机各端口的内部电路。

三、编程题

代码上传于: https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业7_局域网扩展设备。